

İleri Mühendislik: Kavramsal Bir Çerçeve

Ömer Faruk Yavuz

August 2026

Tanımın Konumlandırılması

“İleri mühendislik” terimi, kurumsallaşmış bir mühendislik disiplinine karşılık gelmez. Terim, yüksek teknik karmaşıklık, ileri bilimsel bilgi, hassas üretim ve güçlü sistem entegrasyonu gerektiren mühendislik faaliyetlerini betimlemek üzere kullanılan bir üst kavramdır. Bu çalışmada terim, belirli bir teknik zorluk düzeyine değil, belirli bir *örgütsel yeteneğe* işaret edecek biçimde tanımlanmaktadır.

Önerilen tanım şudur: ileri mühendislik, bir yapının üretilebilmesi değil, o yapının belirlenmiş tolerans, verim ve arıza oranı sınırları içinde *tekrar tekrar* üretilebilmesi ve makul bir maliyetle *değiştirilebilmesi* kapasitesidir.

Bu tanım, temel mühendislik ile ileri mühendislik arasında şu ayrımı üretir:

- Temel mühendislik sorusu: “Bu yapıyı çalıştırılabilir mi?”
- İleri mühendislik sorusu: “Bu yapıyı daha küçük, daha hafif, daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir hâle getirilerek milyonlarca kez aynı nitelikte üretilebilir mi?”

Gösteri ile Kapasite Ayrımı

Yukarıdaki tanımın doğrudan bir sonucu, tekil bir başarının kapasiteye kanıt oluşturup oluşturmadığıdır. Bu ayrım aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

	Gösteri	Kapasite
Çıktı	Çalışan tekil örnek	Ürün ailesi ve üretim hattı
Ölçüt	Yapılabildi mi	Hangi hızda ve nitelikte türetilabiliyor
Bilginin yeri	Proje ekibi	Kurum, süreç ve model
Ekip dağılırsa	Bilgi kaybolur	Bilgi korunur

Yeterli sermaye ve kararlılıkla hemen her ülke belirli bir yapıyı bir kez üretebilir. Ayırt edici olan, aynı ürünün onuncu neslinin beşinci nesilden hem daha ucuza hem daha nitelikli üretilebilmesidir.

Tekrarlanabilirliğin Ölçütleri

Üç Temel Büyüklük

Tekrarlanabilirlik üç ayrı büyüklükle ölçülür ve bu büyüklükler birbirine indirgenemez.

- **Tolerans:** Tasarımın izin verdiği sapma aralığı. Tasarımcı tarafından belirlenir.
- **Verim (yield):** Üretilen birimlerin satılabilir olan oranı.
- **Arıza oranı:** Sahaya çıkan birimlerin belirli bir süre içinde bozulan oranı.

Tolerans sınırı ile proses yeteneği arasındaki ilişki, proses yeterlilik endeksleriyle nicelleştirilir. Gözlenen dağılımın ortalaması μ , standart sapması σ , alt ve üst spesifikasyon sınırları LSL ve USL olmak üzere

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}, \quad C_{pk} = \min \left(\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right).$$

Endüstriyel taban değer $C_{pk} = 1,33$; altı sigma düzeyi $C_{pk} = 2,0$ olarak kabul edilir.

Burada vurgulanması gereken kavramsal ayrım, kontrol sınırı ile tolerans sınırının farklı büyüklükler olduğudur. Tolerans tasarımın talebini, kontrol sınırı prosesin fiili davranışını temsil eder. Olgun bir proses, ürün spesifikasyon dışına çıkmadan çok önce kaymayı tespit eder.

Altyapısal Önkoşullar

Yukarıdaki ölçütlerin tutturulabilmesi, ürünün kendisinden bağımsız üç altyapı katmanının olgunluğunu gerektirir.

Metroloji. Ölçüm biliminin kendisi. İki bileşeni vardır: kalibrasyon zincirinin uluslararası standarda kesintisiz bağlanması (izlenebilirlik) ve ölçüm sisteminin kendi değişkenliğinin nicelleştirilmesi. Gözlenen varyans ayrıştırması

$$\sigma_{gözlenen}^2 = \sigma_{ürün}^2 + \sigma_{ölçüm}^2$$

biçimindedir. Yerleşik kabul, ölçüm değişkenliğinin tolerans bandının yüzde onunu aşmamasıdır. Aşıldığında uygun parçalar reddedilir, uygunsuz parçalar kabul edilir ve hangi hatanın yapıldığı belirlenemez.

Proses kontrolü. Sürecin çıktı dağılımının izlenmesi ve sapmanın ürün bozulmadan önce tespit edilmesi. Temel araç istatistiksel proses kontrolüdür.

Tedarik zinciri derinliği. Her katmanda birden fazla yetkin tedarikçinin bulunması ve bu tedarikçilere coğrafi ile siyasi erişimin sürdürülebilmesi. Yapısal kısıt şudur: bir üreticinin proses yeteneği, tedarikçisinin proses yeteneğini aşamaz.

Verim Mühendisliği

Yarı iletken üretiminde verim, maliyet yapısının belirleyici değişkenidir. Bir pul üzerindeki yonga sayısı sabit, pul işleme maliyeti de sabit olduğundan, birim maliyet verimle ters orantılıdır.

Verim kayıpları iki sınıfa ayrılır. Sistematiik kayıplar desenli ve kök nedeni belirlenebilir niteliktedir; rastgele kayıplar ise parçacık kirliliğinden kaynaklanır ve ancak oran olarak yönetilebilir. Rastgele kayıp için klasik Murphy modeli, yonga alanı A ve birim alandaki kusur yoğunluğu D_0 olmak üzere

$$Y = \left(\frac{1 - e^{-AD_0}}{AD_0} \right)^2$$

biçimindedir. Modelin doğrudan sonucu, yonga alanı büyüdükçe verimin üstel olarak düşmesidir. Yonga mimarisinde büyük tek parça tasarımların daha küçük birimlere ayrıştırılması (chiplet yaklaşımı), bu üretim fiziğinin dayattığı bir tasarım kararıdır.

Tasarım Uzaı ve Ürün Ailesi

Tasarım Uzaı ve Sistematiik Taranması

Bir yapıntının tasarımında değıştirilebilir parametrelerin oluşturduğu çok boyutlu küme tasarım uzaı olarak adlandırılır. Uzaın her noktasına performans, maliyet ve kütle gibi çıktılar karşılık gelir.

Tasarım uzaının sistematiik taranması, sezgisel olarak seçilmiş az sayıda tasarımın karşılaştırılması yerine, geniş bir kombinasyon kümesinin benzetim yoluyla değeriendirilmesini ifade eder. Yöntemin çıktısı tekil bir tasarım değil, aşağıdakileri gösteren bir haritadır:

- Hangi bölgeden sonra iyileştirmenin olanaksız hâle geldiği, yani Pareto sınırının konumu
- Hangi parametrelerin çıktı üzerinde belirleyici, hangilerinin ihmal edilebilir olduğu
- Küçük bir ödünün orantısız bir kazanç ürettiği bölgeler

Biçimsel olarak problem, çok amaçlı optimizasyon olarak ifade edilir:

$$\min_{x \in X} (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{kısıt} \quad g_j(x) \leq 0.$$

Çözüm bir nokta değil, bir kümedir. Bu ayrımın doğurduğu kavramsal sonuç şudur: Pareto sınırının altındaki tasarımların elenmesi bir mühendislik problemidir ve çözülebilir; sınır üzerindeki noktalar arasında seçim yapmak ise mühendislik problemi değil, stratejik bir karardır.

Ürün Ailesi ve Platform Mimarisi

Ürün ailesi, ortak bir çekirdekten türetilen ürünler kümesini tasarlama stratejisidir. Otomotiv sektöründe ortak platform mimarileri, yarı iletkende yeniden kullanılabilir tasarım blokları, yazılımda ortak çekirdek ile türev dağıtımlar bu stratejinin örnekleridir.

Uygulamadan çıkarılabilecek üç düzenlilik şunlardır:

- Sabit tutulan öge kümesi tipik olarak dardır; platform, her şeyin ortaklaştırılması değil, doğru ögenin dondurulmasıdır.
- Dondurulan şey arayüzdür, gerçekleştirim değildir. Arayüz sabit kaldığı sürece arkasındaki teknoloji değişebilir.
- Her platformun bir geçerlilik aralığı vardır. Belirli bir dönemde doğru olan sabitler, teknolojik koşullar değiştiğinde kısıt hâline gelebilir.

Bu üç düzenliliğin ihlali iki tipik başarısızlık üretir: değişkenlik noktalarının sınırlandırılmaması yapılandırma karmaşasına, arayüz yerine gerçekleştirimin dondurulması ise teknolojik kilitlenmeye yol açar.

Değişim Maliyetinin Birincil Ölçüt Olarak Alınması

Yukarıdaki katmanların üzerinde yer alan ölçüt, ürünün yaptığı iş değil, üründe bir değişiklik yapmanın maliyetidir. Bir parametre değişikliğinin çevrim süresi ve maliyeti, kurumun elinde tekil bir ürün mü yoksa bir tasarım ailesi mi bulunduğunu belirler. İkinci durumdaki kurum, birim zamanda daha fazla nesil deneyebildiği için uzun vadede birincisini geçer.

Bu noktada sık yapılan bir kavram karışıklığının giderilmesi gerekir. Ucuzlayan şey öğrenme değil, denemedir. Uzmanlık edinme süresi kısalmaz; kısalan, bir hipotezin sınanma maliyetidir. Parametrelerle serbestçe oynanabilmesi, işin basitleşmesinin değil, belirsizliğin daha önce bedeli ödenerek azaltılmış olmasının sonucudur.

Sistem Mühendisliğinde Roller ve Bilgi Türleri

Baş Mühendis ile Uzman Ayrımı

Sistem mühendisliği pratiğinde iki rol biçimsel olarak ayrıştırılmıştır. Baş mühendis (Japon otomotiv geleneğinde *shusa*) bütünün teknik tutarlılığından sorumludur; alan uzmanı ise tek bir eksenle derinlik sağlar.

Baş mühendis	Alan uzmanı
Hangi sorular belirleyicidir	O sorunun yanıtı nedir
Neyin feda edileceği	Fedanın fiziksel sınırı
Bağlantıları görür	Tekil düğümü doğrular
Genişlik	Derinlik

Baş mühendisin işlevi doğrulama yapmak değil, hangi doğrulamanın gerekli olduğunu belirlemektir. Rolün ayırt edici özellikleri şunlardır: örgüt şemasında kalabalık bir birimi yönetmemesi, teknik bütçelerin dağıtımına karar vermesi ve tasarım gerekçelerinin kurumsal hafızasını taşıması. Program yöneticisinden farkı, ikincisinin takvim ve bütçenin, birincisinin ise teknik bütünlüğün sahibi olmasıdır; bu iki rolün ayrı kişilerde tutulması bilinçli bir gerilim tasarımıdır.

Bilginin Kurumsal Niteliği

İleri mühendislik kapasitesini üreten bilginin önemli bir bölümü kodlanmamış niteliktedir. Lisans düzeyi eğitim standarttır; farklılaşma lisansüstü düzeyde dar bir alanda derinleşmeyle başlar, ancak belirleyici birikim uzun süreli kurumsal deneyimden doğar. Bu nedenle kapasite bireyde değil kurumda, süreçte ve modelde birikir.

Bunun doğrudan bir sınama ölçütü vardır: ekip dağıldığında bilgi kayboluyorsa elde gösteri, korunuyorsa kapasite vardır.

Sistem Seviyesinde Muhakemenin Bileşenleri

Baş mühendisin taşıması gereken bilgi türleri, alt sistemlerin iç fiziği değil, alt sistemler arasındaki ilişkilerdir. Bu bileşenler aşağıda sıralanmaktadır.

1. **Bağlantı topolojisi.** Hangi alt sistemin hangisini, hangi yönde etkilediği; geri besleme döngülerinin varlığı. Biçimsel araçları N^2 diyagramı ve tasarım yapısı matrisidir.
2. **Duyarlılık büyüklükleri.** Bir parametrenin değişiminin diğer büyüklükler üzerindeki etkisinin mertebesi. Kesin değer alan uzmanının sorumluluğundadır; mertebe bilgisi ise hangi sorunun sorulacağını belirler.
3. **Teknik bütçelerin durumu.** Kütle, güç, ısı, gecikme ve maliyet bütçelerinde kalan pay. Rezervin tükenme hızı proje sağlığının göstergesidir.
4. **Varsayımların epistemik durumu.** Her sayının ölçülmüş, benzetilmiş veya tahmin edilmiş olması arasındaki ayrımın izlenmesi.
5. **Kararların geri alınabilirliği.** Geri alınabilir kararlarda hız, geri alınmaz kararlarda kanıt önceliklidir.
6. **Disiplinlerin sistematik sapmaları.** Her uzmanlığın yapısal bir eğilimi vardır; bu sapmaların düzeltilmesi değil hesaba katılması beklenir.
7. **Soruların doğru muhataba yöneltilmesi.** Görünüşte tek bir sorunun birden çok disipline ait alt sorulara ayrıştırılabilmesi.
8. **Ödünleşim ile hatanın ayrıştırılması.** Pareto sınırının altındaki konum bir hatadır ve düzeltilir; sınır üzerindeki konum bir tercihtir ve karar merci-ine iletilir.

9. **Kırılganlık haritası.** Tekil arıza noktaları, en dar toleranslı arayüzler, en az doğrulanmış alt sistemler ve tek kaynağa bağlı bileşenler.
10. **Tasarım gerekçesi ve kurumsal hafıza.** Kararların nedenlerinin kayıt altında tutulması; aksi hâlde aynı hatanın tekrarlanması.

Örnek Vaka Üzerinden Gösterim

Yukarıdaki bileşenlerin birlikte işleyişi, tek bir talep üzerinden gösterilebilir. Bir insansız hava aracında kamera çözünürlüğünün iki katına çıkarılması talep edilmiş olsun. Alan uzmanının yanıtı, yeni algılayıcının 400 gram ek kütle ve 60 watt ek güç gerektirdiği yönündedir. Bu yanıt doğrudur ancak eksiktir.

Bağlantı Zincirinin Çözümlemesi

Ek kütle yalnızca algılayıcıya ait değildir. Artan yük dengeleme düzeneğinin güçlendirilmesini, bu da gövde bağlantısının takviyesini gerektirir. Artan güç tüketimi batarya kapasitesinin ve soğutma sisteminin büyütülmesini zorunlu kılar. Artan veri hızı işlemci ve telemetri bant genişliğini etkiler. Toplam kütle artışı yaklaşık 1550 gram düzeyine ulaşır.

Ayrıca sistemde bir geri besleme döngüsü bulunur: kütle artışı gerekli itkiyi, itki artışı güç tüketimini, güç tüketimi batarya kütlelerini yükseltir. Naif hesap tek yönlü akış varsayar; doğru hesap sabit nokta arar.

Bütçe ve Duyarlılık Değerlendirmesi

Duyarlılık mertebeleri kilogram başına yaklaşık altı dakika ve on watt başına yaklaşık dört dakika uçuş süresi kaybı biçimindedir. Toplam etki, uçuş süresinin doksan dakikadan elli beş dakikaya inmesidir.

Kütle bütçesinde kalan rezerv 1100 gramdır ve talep karşılanamamaktadır. Güç bütçesinde kalan rezerv altmış watttır; talep bu rezervi tam olarak tüketmektedir. İkinci durum, spesifikasyonun sağlandığı ancak hiçbir pay bırakılmadığı bir sınır durumudur ve Taguchi kayıp işlevinin uyardığı türden bir konumdur.

Epistemik Denetim

Toplam kütle tahmininin bileşenleri farklı güvenilirlik düzeylerine sahiptir. Algılayıcı kütlesi üretici belgelerinden doğrulanmıştır. Güç tüketimi değeri yirmi beş santigrat derece koşulunda geçerlidir; oysa çalışma sıcaklığı elli beş santigrat dereceye çıkmaktadır. Yük dengeleme düzeneği ve soğutma kütleleri tahmine dayanmaktadır. İşlemci yeterliliği doğrulanmamıştır.

Bu değerlendirme, bir modelin geçerlilik aralığı dışında kullanılmasının tipik örneğini içermektedir. Üretici belgesindeki değer yanlış değildir; farklı bir bağlamda kullanılmaktadır. Bu tür hataların tehlikesi, sistemin hata üretmemesi, makul görünen yanlış bir değer üretmesidir.

Karar Sıralaması ve Sonuç

Yük dengeleme arayüzü gövde kalıbına bağlıdır ve kalıp donduktan sonra değiştirilemez. Mevcut planlamada, en geri alnamaz karar en az doğrulanmış tahmine dayanılarak verilecektir. Bu sıralama hatalıdır.

Doğru sıra, kalıp kararından önce yüksek sıcaklık altında algılayıcı sınaması yapılmasıdır. Kurumsal kayıtlarda benzer bir bileşenin elli santigrat derece üzerinde görüntü bozulması ürettiğine dair bir kayıt bulunmaktadır; bu kayıt olmaksızın aynı hata ikinci kez yapılacaktır.

Nihai olarak iki seçenek karar merciine sunulur: iki kat çözünürlük ve elli beş dakika uçuş süresi, ya da bir buçuk kat çözünürlük ve yetmiş beş dakika uçuş süresi. Bu iki seçenek arasındaki tercih Pareto sınırı üzerindedir ve mühendislik kararı değildir.

Muhakeme Bileşenlerinin Etkisi

Yukarıdaki bileşenlerin işletilmesi beş sonuç üretir: hatanın en ucuz katmanda yakalanması, geri alnamaz kararların doğrulanmış bilgiyle verilmesi, ödünleşimlerin karar merciine iletilmesi, aynı hatanın tekrarlanmaması ve iterasyon maliyetinin kalıcı olarak düşmesi.

Bileşenlerin işletilmemesi hâlinde proje tipik olarak başarısız olmaz; ürün çalışır ancak öngörülemeyen bir maliyetle çalışır. Bu durumun kurumsal sonucu, ekip dağıldığında geriye bir yapının kalması, bir yeteneğin kalmamasıdır.

Kapsam Genişletmesi

Yukarıdaki bileşen listesi tek bir karar anını modellemektedir ve kapsayıcı değildir. Sistem mühendisliği pratiğinin tamamı aşağıdaki eksenleri de içerir.

- **Zaman eksen:** Kritik yol analizi, uzun tedarik süreli kalemlerin erken bağlanması, teknoloji hazırlık düzeyi ölçeği, karar sıralaması.
- **Doğrulama stratejisi:** Benzetim ile fiziksel snama arasındaki maliyet ve güven dengesi, kabul ölçütlerinin sınamadan önce yazılması, nitelendirme süreçleri, hızlandırılmış ömür sınamaları, zayıf birimlerin üretim aşamasında ayıklanması. Hangi doğrulamanın yapılmayacağına karar vermek de bu kapsamdadır.
- **Değişiklik yönetimi:** Yapılandırma yönetimi, değişiklik talebi ve emri süreçleri, sürtünmenin kararın geri alınabilirliğine göre ayarlanması, sadadaki birimlere yönelik geriye dönük etkinin yönetimi.
- **Ekonomi:** Sabit ve değişken maliyet ayrımı, yaşam döngüsü maliyeti, yatırım geri dönüş eşiği, fırsat maliyeti, hacim ile birim maliyet arasındaki öğrenme eğrisi ilişkisi.
- **Örgütsel gerçeklik:** Ürün mimarisinin örgüt yapısını yansıtmaması, teknik yetkinin hiyerarşiden ayrıştırılması, bilginin bireyde mi sistemde mi durduğu.

- **Dış kısıtlar:** Düzenleyici gereklilikler ve belgelendirme, standart seçimi, fikrî mülkiyet sınırları, ihracat denetimleri, hukuki sorumluluk.
- **İnsan etkeni:** Kullanım hatasının bir tasarım sorunu olarak ele alınması, bakım koşullarının tasarıma yansıtılması.

Bu başlıkların tümü tek bir soruya indirgenebilir: her kararın bedelinin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı. Liste, bu sorunun uygulandığı alanların envanterinden ibarettir.

Kapasite Hiyerarşisi ve Metaforun Sınırları

Problem Çerçevelemesi

Sistem seviyesinde muhakeme, verilen problem tanımı içinde en iyi konumu bulmayı hedefler. Bir üst katman, problem tanımının kendisini müzakereye açar. Gereksinim listesi bu bakış açısında bir veri değil, sahibi belirlenebilir bir varsayımlar kümesidir.

Bu yaklaşımın biçimsel adımı, her gereksinim için kaynağın ve gerekçenin sorgulanmasıdır. Havacılık tarihinde bunun bilinen örnekleri, gereksinim düzeyinde yapılan yeniden tanımlamaların, tasarım düzeyindeki en iyilemelerden daha büyük kazanç üretmesidir.

Sınırın Kaydırılması

Pareto sınırı sabit değildir. Sistem seviyesinde muhakeme sınır üzerinde konum seçer; teknolojik sıçrama sınırın kendisini kaydırır. Bu kaydırmayı üreten etken tipik olarak sistem mühendisliğinden değil, malzeme veya proses teknolojilerinden gelir. Bu nedenle sınır üzerinde çalışan mühendisin, kendi alanının dışındaki gelişmeleri izlemesi yapısal bir gerekliliktir.

Kısıtın Temel İlkelere İndirgenmesi

Bir başka yön, kabul edilmiş büyüklüklerin teorik alt sınırla karşılaştırılmasıdır. Kimya mühendisliğinde bir ayırma işleminin termodinamik olarak gerektirdiği asgari iş hesaplanabilir ve gerçek prosesle karşılaştırılabilir; aradaki fark iyileştirme payını verir. Aynı akıl yürütme, bir ürünün malzeme maliyetinin bileşenlerine ayrıştırılıp piyasa fiyatıyla karşılaştırılmasında da kullanılır.

Bu katman, sistem mühendisliğinin üzerinde değil altında konumlanır: kabul edilmiş sayıların fiziksel zorunluluk ile tarihsel alışkanlık bileşenlerine ayrıştırılmasıdır.

Ekosistem Düzeyi

Daha geniş bir katman, tekil problemin seçilmesi değil, başkalarının çözeceği problemlerin uzayının tanımlanmasıdır. Standart koymak, protokol tasarlamak, mimari lisanslamak ve kurum kurmak bu kategoridedir. Ölçütü, doğrudan üretilen değer değil, üzerine inşa edilen değerdir.

Hiyerarşi Metaforunun Sınırları

Yukarıdaki katmanların bir merdiven olarak kavranması üç nedenle yanıltıcıdır.

Doğrulanabilirliğin Azalması

Yükselen katmanlarda geri besleme zayıflar. Malzeme davranışına ilişkin bir önerme sınanabilir ve kesin yanıt üretir; iş modeline ilişkin bir önerme yıllar sonra kısmen doğrulanır; değer yargısına ilişkin bir önerme doğrulanamaz. Geri beslemenin bulunmadığı alanda uzmanlık birikmez; yalnızca kanaat birikir.

Ölçekler Arası Hareketin Önceliği

Uygulamada üst katmanda konumlanan kişilerin alt katmanlara inmesi bir gerileme değil, işin doğal bir bileşenidir. Ayırt edici yetenek, belirli bir katmanda durmak değil, katmanlar arasında hareket edebilmektir.

Asimetrik Erişim

Üst katmanlara söylem düzeyinde erişim serbesttir; alt katmanlara erişim ise ölçüm, sınama ve deneyim gerektirir. Bu asimetri, örgütsel yapıların zamanla üst katmana kaymasına ve üst katmanların alt katman deneyimi taşımayan aktörlerle dolmasına yol açar. Disiplinlerin niteliksel çöküş mekanizması tipik olarak budur.

Bu nedenle çerçeveyi sorgulama yetkisi, çerçeve içinde çalışmış olmaktan doğar. Alt katmanda çalışmamış bir aktörün üst katman söylemi, mühendislik değil retoriktir.

Disiplinlerarası Aktarım

Üretim Mühendisliğinden Yazılıma Aktarılabilir Pratikler

Üretim disiplininin yazılım mühendisliğine aktarılabilir çekirdeği üç refleksten oluşur.

1. Bir büyüklüğe ilişkin iddiada bulunmadan önce ölçüm sisteminin güvenilirliğinin doğrulanması.
2. Tekil olay yerine dağılımın incelenmesi; sapmanın eşik aşılmadan önce tespit edilmesi.
3. Arızanın tekil bir olay değil, bir oran ve sistem özelliği olarak kavranması.

Bu reflekslerden türeyen uygulama düzeyindeki karşılıklar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Üretim	Yazılım
Tolerans	Hizmet düzeyi hedefi
Proses yeteneği	Gecikme dağılımı
Verim	Başarılı dağıtım oranı
Kütle ve güç bütçesi	Hata bütçesi
Metroloji	Gözlemlenebilirlik altyapısı
İstatistiksel proses kontrolü	Anomali tespiti
Hata maliyeti eğrisi	Sınamanın erkene çekilmesi
Hata önleyici tasarım	Tip sistemi ve arayüz tasarımı
Arıza modu ve etkileri analizi	Tasarım öncesi arıza modeli çıkarımı
Hat durdurma yetkisi	Dağıtım durdurma yetkisi
Tedarikçi nitelendirme	Bağımlılık yönetimi
Tasarım standardı belgeleri	Mimari karar kayıtları

Aktarılamayan Kısım

Aktarımın sınırı, iki alanın kısıt yapısındaki farktan doğar. Donanımda kısıt fiziksel ve zaman içinde sabittir; yazılımda gereksinimler ürün ömrü boyunca değişir. Bu nedenle donanımın erken kilitlenme ve tam önden tasarım disiplini yazılıma doğrudan aktarıldığında, geçerliliği sınanmış olmayan bir süreç modeli üretir.

Doğru sentez, ölçüm ve kök neden disiplininin aktarılması, erken kilitlenme pratiğinin aktarılmasıdır. Nitekim üretim tarafında da bu sorun tanınmış ve karar anını mümkün olduğunca geciktirirken karar için gereken bilgiyi mümkün olduğunca erken üretmeyi hedefleyen küme temelli eşzamanlı mühendislik yaklaşımı geliştirilmiştir.

Kavramların Tarihsel Önceliği

Bu çalışmada ele alınan kavramların tümü yazılım mühendisliğinden önce tanımlanmıştır.

- Değiştirilebilir parça ilkesi ve önkoşulu olan master sistemi: on sekizinci yüzyıl sonu ve on dokuzuncu yüzyıl başı.
- İstatistiksel proses kontrolü: 1924.
- Ortak platformdan türeyen ürün ailesi stratejisi: 1920'ler.
- Karmaşık sistemlerde modülerliğin biçimsel gerekçesi: 1962.
- Modül sınırlarının değişme olasılığına göre çizilmesi ilkesi ve program aileleri kavramı: 1970 ve 1972.

Yazılım mühendisliği bu birikimi devralmak yerine büyük ölçüde yeniden keşfetmiştir. Bu gözlemin yönetsel sonucu şudur: yeni bir mühendislik problemi karşılaşıldığında, problemin üretim veya sistem mühendisliği alanındaki karşılığının ve o alanda ne zaman çözüldüğünün araştırılması, sıfırdan çözüm üretmekten düşük maliyetlidir.

Vaka İncelemeleri

Yöntemsel Not

Aşağıdaki değerlendirmeler kamuya açık kaynaklara dayanmaktadır. Modülerlik ve proses olgunluğu içsel niteliklerdir ve doğrudan gözlenemez. Kullanılan göstergeler dolaylıdır: adlandırma düzeni, proje takvimi, fiyat kademelenmesi, kurumun kilometre taşı olarak kaydettiği olaylar ve bileşenlerin ayrı satılabilirliği. Bu göstergeler bir yön işaret eder; ölçüm sağlamaz.

Vaka: Bir Robotik Üreticisi

İncelenen kurum yedi ayrı robot kategorisinde ürün geliştirmektedir. Kamuya açık kayıtlardan üç yapısal sorun okunabilmektedir.

Gösteri ile Kapasitenin Ayrıştırılmaması

Kurumun kendi kilometre taşı listesi sosyal ve tanıtım nitelikli olayları ağırlıklı olarak içermekte; birim maliyet, arıza oranı, kümülatif sevkiyat, tedarikçi nitelendirme ve hat çevrim süresi gibi kapasite göstergelerini içermemektedir. Bir kurumun kilometre taşı olarak kaydettiği olgular, neyi en iyilediğinin göstergesidir.

Genişlik ile Derinliğin Ayrıştırılmaması

Yedi ayrı kategori farklı fizik, farklı sınama altyapısı ve farklı tedarik zinciri gerektirir. Ortak çekirdeğin belirsiz olduğu bir yelpazede her ürün ayrı bir birim hâline gelir ve öğrenme hiçbir ekseninde birikmez.

Prototip Zinciri ile Ürün Ailesinin Ayrıştırılmaması

Kurumun proje kayıtlarında bir projenin tamamlanması ile ardılının başlatılmasının aynı tarihe düştüğü çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bu düzen, proje sınırının bir üretim olgunluğu eşiği değil, idari bir işaretleme olduğuna işaret eder. Olgun bir üretim çevriminde iki sürüm arasında kararlılık dönemi, üretim rampası ve saha geri beslemesi yer alır.

Buna karşılık platform yönünde iki olumlu gösterge bulunmaktadır: ürünler arası ortak bir yazılım katmanının tanımlanmış olması ve aktüatör ile geliştirme kartlarının ayrı ürün olarak satılması. İkincisi özellikle anlamlıdır; bir bileşenin bağımsız satılabilmesi, arayüzünün tanımlanmış olduğunu gösterir.

Vaka: Yeniden Kullanılabilir Fırlatma Sistemi

Aynı kurum bünyesinde iki farklı olgunluk katmanı gözlenebilmektedir.

Olgunlaşmış sistem tarafında ölçütler şunlardır: tek bir alt kademenin otuz altı uçuş gerçekleştirmesi, ortalama çevrim süresinin kırk gün düzeyine inmesi ve kurumun finansal beyanlarında alt kademelerin belirli bir uçuş sayısı üzerinden amortize edilmesi. Son gösterge kavramsal olarak belirleyicidir: donanım ömrü

artık bir mühendislik iddiası değil, muhasebe kalemi hâline gelmiştir. Bu, belirsizliğin bedelinin ödenmiş olduğunun tanımıdır.

Bakım tasarımı da hizmet verilebilirlik ilkesinin uygulamasını göstermektedir: mekanik düzeneklerin bakım süresini kısaltacak biçimde yeniden tasarlanması ve kaplama seçimlerinin uçuşlar arası işlem gereksinimini ortadan kaldırarak biçimde yapılması.

Geliştirme aşamasındaki sistem tarafında ise üç yıllık dönemde on üç düzeyinde uçuş gerçekleştirilmiştir. Bu, prototip iterasyon fazına karşılık gelir. Aynı kurumun iki farklı olgunluk katmanını eşzamanlı taşıması olağandır; hatalı olan, ikisinin aynı ölçütlerle değerlendirilmesidir.

Kurumun bir diğer yapısal tercihi, üretim hacminin dışsal talebe bağımlılıktan çıkarılmasıdır. Uçuşların büyük çoğunluğunun kurumun kendi altyapı projesine ayrılması, öğrenme eğrisinin dışsal sipariş akışından bağımsızlaştırılması anlamına gelir.

Vaka: Elektrikli Araç Üreticisi

İncelenen kurumun ayırt edici stratejisi parça sayısının azaltılmasıdır. Yüksek tonajlı döküm preslerinin kullanımıyla, geleneksel olarak birkaç yüz parçadan oluşan alt gövde yapılarının tek parça olarak üretilmesi hedeflenmiştir. Bunun ürettiği zincir, montaj adımı, istasyon sayısı, tolerans yığılması, fabrika alanı ve sermaye yatırımının eşzamanlı azalmasıdır. Tolerans yığılması bileşeni özellikle önemlidir: her montaj arayüzü kendi sapmasını toplam sapmaya ekler.

İkinci bileşen, aracın sıralı bir hat üzerinde değil, bağımsız üretilen modüllerin sonda birleştirilmesiyle üretilmesidir. Bu, eşzamanlı mühendislik ilkesinin montaj düzeyindeki uygulamasıdır.

Buna karşılık kurum, montaj tutarlılığı ve yüzey kalitesi göstergelerinde bağımsız değerlendirmelerde sektör ortalamasının altında konumlanmaktadır. Bu bulgu, kurumun parça sayısını azaltma ekseninde öncü, dağılımı daraltma ekseninde ise geride olduğunu göstermektedir. İki eksen birbirinden bağımsızdır.

Ayrıca büyük tek parça dökümlerin onarılabilirlik üzerindeki olumsuz etkisi, Pareto sınırı üzerinde bilinçli bir konum tercihi olarak değerlendirilmelidir; teknik bir hata değildir.

Karşılaştırmalı Değerlendirme

Gösterge	Robotik üretici	Araç üreticisi	Fırlatma sistemi
Ortak çekirdek	Belirsiz	Tanımlı	Tanımlı
Hacim	Düşük	Yüksek	Yüksek
Kilometre taşı türü	Tanıtım ağırlıklı	Üretim ve maliyet	Yeniden kullanım
Yayımlanan kalite verisi	Yok	Var	Var
Değişim maliyeti	Bilinmiyor	Azalıyor	Muhasebeleşmiş

İki farklı fakat kendi içinde tutarlı strateji ayırt edilebilmektedir. Birincisi süreci önce kararlı kılıp sonra hızlanmayı, ikincisi hızlı iterasyonla sürecin yol

boyunca kararlanmasını öngörür. İki strateji de aynı noktada sonlanır: çıktı dağılımının biliniir hâle gelmesi.

Hacim Koşulu

Koşulun Doğru Formülasyonu

Önceki bölümlerde tanımlanan kapasitenin istatistiksel bir temeli vardır. Dağılım, proses yeteneği, verim ve arıza oranı kavramlarının tümü çok sayıda tekrar gerektirir. Bu nedenle üretim hacmi, mühendisliğin değil, belirli bir mühendislik türünün önkoşuludur.

Formülasyonun genişletilmesi hatalıdır. Düşük hacimli üretim de mühendisliktir ve kimi durumlarda daha zorlayıcıdır.

Tek Nüsha Sistemlerin Doğrulama Stratejisi

Köprüler, barajlar, uzay sondaları, büyük ölçekli bilimsel aygıtlar ve özel makine imalatı istatistiksel doğrulama stratejisini kullanamaz. Bu sistemler farklı bir stratejiye başvurur.

Seri üretim	Tek nüsha
Fiziksel tekrar	Benzetim ve analiz
Ölçülen dağılım	Hesaplanan emniyet payı
Verim eğrisi	Güvenlik faktörü
İstatistiksel çıkarım	Kapsamlı yer sınaması

Tekil arıza noktası sayısı yüksek ve yeniden deneme olanağı bulunmayan sistemlerde doğrulama yükünün tamamı modelleme ve yer sınamalarına aktarılır. Bu, daha az mühendislik değil, farklı bir doğrulama mimarisidir.

Hacmin İkameleri

Düşük hacimli üretimde öğrenme başka kaynaklardan satın alınır.

- **Benzetim.** Fiziksel tekrarın yerini sanal tekrar alır. Ancak modelin gerçek verilerle kalibre edilmesi gerekir ve bu kalibrasyon geçmiş deneylerin birikimine dayanır. Birikim gereksinimi ortadan kalkmaz, yeri değişir.
- **Standart bileşen kullanımı.** Yerleşik tedarikçilerden bileşen tedarik edilmesi, o tedarikçinin hacim üzerinden edindiği öğrenmenin ürüne aktarılması anlamına gelir. Buna karşılık her bileşenin kurum içinde üretilmesi, her bileşenin öğrenme eğrisi maliyetinin kurum tarafından üstlenilmesi demektir; düşük hacimde bu maliyet karşılanamaz.
- **Genişletilmiş emniyet payı.** Dağılımın bilinmediği koşulda dar tolerans yerine geniş güvenlik faktörü kullanılır. Bedeli ağırlık, maliyet ve verimlilik kaybıdır.

Tutarsız Konum

Buradan çıkan değerlendirme ölçütü şudur: bir kurum ya dar odak ve yüksek hacim stratejisini, ya da düşük hacim ve derin analiz stratejisini tutarlı biçimde uygulamalıdır. Geniş ürün yelpazesi ile düşük hacmin, derin analiz altyapısı olmaksızın bir arada bulunması, iki stratejinin de dışında kalan tutarsız bir konumdur.

Aynı tutarsızlık yazılım tarafında da gözlenir. Yüksek hacimli sistemlerde istatistiksel yaklaşım geçerlidir; düşük kullanıcı sayılı sistemlerde ise tip sistemi, değişmezlik denetimleri ve inceleme yoğunluğu gibi analitik yaklaşımlar geçerlidir. Hatalı olan, hacim koşulu sağlanmadan hacim temelli stratejinin taklit edilmesidir.

Vaka: Yeniden Çerçevelemenin Geçerlilik Aralığı

Yetenek Aktarımının Sınırı

Belirli bir sistemde ayırt edici bir özelliği çözmüş mühendisin, aynı özelliği bir sonraki nesilde de kolaylıkla üreteceği beklentisi sezgisel olarak makul görünür. Bu beklenti tarihsel olarak sıranabilir bir iddiadır.

Dördüncü nesil hafif avcı uçağının yüksek uçuş çıkış oranı ve düşük bakım yükü, beşinci nesil çok rollü avcı uçağına aktarılmamıştır. Aktarımın gerçekleşmemesi, kurumsal sürekliliğin bulunmamasından kaynaklanmaz; iki program aynı üretim tesisinde ve kesintisiz bir mühendislik geleneği içinde yürütülmüştür. Aktarım üç yapısal nedenle mümkün olmamıştır.

Özelliğin Gereksinim Kararından Türemesi

Dördüncü nesil uçağın bakılabilirliği bir tasarım tekniğinin değil, bir gereksinim reddinin sonucudur. Gereksinim kümesinin daraltılması uçak boyutunu, boyut sistem sayısını, sistem sayısı bakım yükünü belirlemiştir. Özellik zincirin çıktısıdır, girdisi değildir.

Bu tespitin sonucu şudur: aktarılabilir olan bir yöntem değil, gereksinimi reddedebilme yetkisidir. Söz konusu yetki, tasarım ekibinin tedarik sistemi içindeki konumuna bağlıdır ve tasarımla birlikte devredilmez.

Yeni Kısıt Ekseninin Mekanizmayı Geçersiz Kılması

Düşük gözlenebilirlik gereksinimi, erişim panellerinin toleransını mekanik uyum ölçütünden radyo frekansı kesit ölçütüne bağlamıştır. Bakım kolaylığı ile gizlilik aynı Pareto sınırının karşıt uçlarında konumlanır. Bir uçtaki çözümün diğer uca taşınması, beceri düzeyiyle ilgili bir sorun değil, sınırın yapısıyla ilgili bir olanaksızlıktır.

Baskın Etkenin Yer Değiřtirmesi

Ölçek ve karmaşıklık arttıkça sürdürülebilirlik probleminin ağırlık merkezi mekanik alandan yazılım ve lojistik altyapısına kaymıştır. Mekanik bakılabilirlik alanındaki birikim, yeni baskın etken üzerinde kaldıraç sağlamaz.

Platform Vaadinin Çözülmesi

Beşinci nesil program, ürün ailesi stratejisinin en iddialı uygulamalarından biri olarak tasarlanmıştır. Başlangıç hedefi, üç varyantın parçalarının yüzde yetmişten fazlasını paylaşmasıydı. Program yönetiminin sonraki beyanlarına göre gerçekleşen ortaklık oranı yüzde yirmi ile yirmi beş aralığında kalmış ve ortaklık esas olarak kokpit bölümünde yoğunlaşmıştır. Sonuç, tek bir platform yerine büyük ölçüde birbirinden bağımsız üç üretim hattına yaklaşan bir yapıdır.

Çözülmenin nedeni, üç kuvvetin çelişen gereksinimlerinin tasarıma başlangıçtan itibaren dahil edilmesidir. Dikey iniş varyantının kaldırma düzeneği gövde kesitini yalnızca kendi varyantı için değil, üç varyantın tümü için belirlemiştir.

Bu sonuç, platform disiplininin üç kuralının da ihlaline karşılık gelir:

Kural	Gerçekleşen
Sabit tutulan küme dar olmalı	Ortaklık hedefi tüm sisteme yayıldı
Değişkenlik noktaları önceden ilan edilmeli	Gereksinimler süreç içinde dayatıldı
Dondurulan şey arayüz olmalı	Gövde kesiti donduruldu

Aktarılan ve Aktarılmayan Bileşenler

Aktarılmaz	Aktarılır
Belirli konfigürasyon	Duyarlılık haritası
Belirli bakım şeması	Ölçüm disiplini
Belirli tolerans değerleri	Gereksinimi sorgulama refleksi
Çözüm	Soru

Mühendis bir çözüm değil, bir soru kümesi taşır. Söz konusu soruların değerli bir yanıt üretmesi, örgütsel koşulların bu soruların sonuçlarını kabul etmesine bağlıdır.

Yüksek İrtifa Keşif Uçağı Örneğı

Yeniden Çerçevelemenin İçeriğı

Yüksek irtifa keşif uçağı programı, problem çerçevelemesinin klasik örneğı olarak anılır. Ancak çerçevelemenin içeriğı sıklıkla yanlış aktarılır. Uçak radar tespiti-den kaçınmamıştır; ilk görevlerden itibaren radar tarafından izlenmiş ve tespit diplomatik düzeyde teyit edilmiştir.

Gerçek yeniden çerçeveleme tespit ekseninde değil, erişim ekseninde yapılmıştır:

Reddedilen gereksinim	Yerine konan gereksinim
Radar tarafından görülmemek	Avcı uçağı ve füzenin erişemeyeceğı irtifada olmak

Görölmek kabul edilmiş, vurulmak engellenmiştir. Yaklaşık yirmi bir bin metrelik seyir irtifası, dönemin karşı taraf avcı uçaklarının tavanının üzerindeydi.

Varsayımın Geçerlilik Aralığı

Yeniden çerçevelemenin dayandığı sabit, karşı tarafın önleme tavanıydı ve bu sabit karşı tarafın denetimindeydi. Aralık dört yıl sonra kapanmıştır:

1956	İlk görev; radar tespit ediyor, önleme olanaksız
1957	Radar kesitini düşürme çalışması; başarısız
1960	Uçak, yüzey-hava füzesiyle düşürölüyor

Bu durum, modelin geçerlilik aralığı ilkesinin doğrudan bir örneğidir. Çerçeveleme yanlış değildi; dayandığı varsayım dışsal bir aktörün hamlesiyle geçersizleşti.

Eksen Değişimlerinin Zinciri

Radar kesitinin mevcut gövde üzerinde düşürölmemesi, doğrudan bir sonraki nesil tasarımını tetiklemiştir. Ortaya çıkan zincir, her aşamada rakibin güçlü olduğu eksenı terk edip zayıf olduğu bir eksene geçme öüntüsünü gösterir:

Eksen	Başlangıç	Yaklaşık ömür
İrtifa (erişim)	1956	4 yıl
Hız ve irtifa	1964	25 yıl
Radar kesiti (tespit)	1983	40 yıl

Her yeni eksen bir öncekinden uzun ömürlü olmuş, ancak hiçbirini kalıcı üstünlük sağlamamıştır. Bu nedenle yeniden çerçeveleme, kalıcı bir avantaj değil, kazanılmış bir zaman aralığı olarak değerlendirilmelidir. Aralık kapanmadan bir sonraki hamlenin hazırlanması, çerçevelemenin ayrılmaz ikinci yarısıdır. Nitekim mevcut uçak henüz görevdeyken ardıl tasarımın geliştirilmesine başlanmıştır.

Geçerlilik Aralığı Kapandıktan Sonraki Kullanım

Önleme tavanı üstünlüğü 1960 yılında ortadan kalkmış olmasına rağmen uçak görevde kalmıştır. 1962 yılındaki füze krizinde, karşı kıyıda konuşlandırılan orta menzilli balistik füze sahalarının tespiti bu uçakla gerçekleştirilmiş; aynı kriz sırasında bir uçak yüzey-hava füzesiyle düşürölerek pilotu hayatını kaybetmiştir.

1960	Karşı taraf hava sahasında düşürölme
1962	Füze sahalarının tespiti
1962	İkinci düşürölme olayı

Buradan çıkan gözlem şudur: bir platformun geçerlilik aralığının kapanması, platformun kullanımdan çıkarılması anlamına gelmez. Kabul edilen risk düzeyi yükselir, kullanım koşulları daralır, ancak ardıl sistem olgunlaşana kadar kullanımı sürer.

Dondurulmuş Sabitlerin Uzun Ömürlülüğü

Aynı uçak, yetmiş yılı aşan bir hizmet süresiyle karşıt bir örnek de oluşturur. Emeklilik tarihi defalarca ertelenmiştir. Sürekliliğin nedeni, dondurulan sabit kümesinin dar ve doğru seçilmiş olmasıdır: yüksek irtifa performansı, geniş kanat, yüksek hacimli faydalı yük bölmesi. Bu sabitler, sensör teknolojisi değiştikçe yeni yüklerin taşınmasına olanak tanımıştır.

Böylece tek bir sistem iki farklı ilkenin örneği hâline gelir. Belirli bir yeteneğin geçerlilik aralığı kapanabilir; buna karşılık doğru seçilmiş arayüz sabitleri, o yeteneğin ötesinde bir hizmet ömrü sağlayabilir.

Vaka: Bilgi Üretimi ile Ürüne Çevirme Kapasitesi Arasındaki Ayrışma

Sorunun Konumlandırılması

Önceki bölümlerde ileri mühendislik, bilginin kendisiyle değil, bilgiyi tekrarlanabilir bir ürüne çeviren katman yığınıyla tanımlanmıştı. Sovyetler Birliği örneği bu ayrımın en belirgin tarihsel gösterimini sunar: temel bilim ve matematik alanlarında dünya çapında üretim yapan bir sistemin, bu üretimi ürüne çevirme kapasitesinde yapısal biçimde sınırlı kalması.

Radar Kesiti Teorisi ve Uygulanabilirlik Değerlendirmesi

Teorinin Niteliği

1962 yılında yayımlanan kenar dalgaları yöntemi, belirli bir geometrinin radar yansımalarının hesaplanmasına ilişkin yaklaşık bir yöntem sunmaktaydı. Ancak tasarım probleminin yönü bu hesaplamamın tersiydi:

Yöntemin çözdüğü	Tasarımcının gereksinimi
Geometri $\rightarrow$ radar kesiti	Hedef kesit $\rightarrow$ geometri

İkinci yön bir ters problemdir ve çözümü tekil bir hesaplama değil, çok sayıda geometrinin sistematik taranmasıdır. Bu yönüyle problem, daha önce tanımlanan tasarım uzayı tarama probleminin doğrudan bir örneğidir.

Ayrıca yöntem dönemin koşullarında yalnızca basit yüzeyler için işletilebiliyordu. Karmaşık gövde geometrilerinin düz yüzeylere ayrıştırılması zorunluluğu, ilk uygulama örneğinin karakteristik köşeli biçimini doğurmuştur. Söz konusu biçim estetik bir tercih değil, hesaplama kısıtının doğrudan sonucudur.

Tamamlayıcı Kapasitelerin Durumu

Teorinin uygulanabilirliği, teorinin kendisinden bağımsız bir dizi tamamlayıcı kapasiteye bağlıdır.

Bileşen	Sovyet tarafındaki durum
Teori	Mevcut, yerli kaynaklı
Hesaplama gücü	Yetersiz
Sayısal tasarım ve imalat	Yetersiz
Kompozit malzeme	Zayıf
Soğurucu kaplama	Zayıf
Sayısal uçuş kontrolü	Yetersiz

Son bileşen belirleyicidir. Aerodinamik olarak kararsız bir gövdenin uçurulabilmesi sürekli sayısal müdahale gerektirir. Bu kapasitenin bulunmadığı bir ortamda, teorinin bilinmesi uygulama için yeterli değildir.

Buradan çıkan sonuç, değerlendirmenin hatalı bilgiye dayanmadığıdır. Mevcut koşullar altında teori gerçekten uygulanabilir değildi.

Doktrin Farkının Rolü

Bir teorinin değeri, sorulan probleme bağlıdır. Sovyet hava savunma doktrini savunma odaklıydı ve merkezî sorusu gelen hava aracının tespit ve imhasıydı. Düşük gözlenebilirlik ise saldırgan tarafın, yani karşı hava savunma ağının içine sızmayı hedefleyen tarafın problemine yanıt üretir.

Sorulan problem	Üretilen çözüm
Gelen aracı nasıl tespit ederim	Radar ağı, füze savunması
Karşı ağın içine nasıl girerim	Düşük gözlenebilirlik

Aynı fizik, iki farklı problem tanımlı altında iki farklı teknoloji yolu üretmiştir. Doktrin, hangi teorinin değerli sayılacağını belirleyen bir filtre işlevi görmüştür.

Kurumsal Değerlendirme Hatası

Yayın izni veren merci, çalışmanın askeri uygulanabilirliğini kendi doktrini ve kendi sanayi kapasitesi üzerinden değerlendirmiş ve olumsuz sonuca varmıştır. Yazarın sonraki beyanlarına göre bu bir gözden kaçırma değil, bilinçli bir değerlendirmedir.

Hatanın yapısı şudur: bir teorinin değeri, değerlendirmeyi yapan tarafın *mevcut* kapasitesi üzerinden ölçülmüş, *gelecekteki* kapasite üzerinden ölçülmemiştir. Değerlendirme 1962 koşulları için doğru, 1975 koşulları için yanlıştır. Aradaki farkı üreten etken hesaplama gücündeki artıştır.

Bu, modelin geçerlilik aralığı ilkesinin doğrudan bir örneğidir. “Uygulanamaz” hükmünün arkasında yazılmamış bir koşul bulunmaktaydı: mevcut hesaplama gücüyle. Koşul kayda geçmediği için, koşul değiştiğinde değerlendirme yeniden açılmamıştır.

Örüntünün Genelliği

Aynı yapı teknoloji tarihinde tekrarlayan bir biçimdir.

- Yapay sinir ağları iki ayrı dönemde uygulanabilir bulunmamıştır; eksik olan kuram değil, hesaplama kapasitesi ve veriydi.
- Standart konteyner taşımacılığı fikri uzun süre mevcuttu; eksik olan liman altyapısı ve standardizasyondur.
- Radar kesiti hesaplama yöntemi mevcuttu; eksik olan hesaplama ve imalat kapasitesiydi.

Ortak yapı şudur: kuram tipik olarak erken üretilir, uygulanabilirlik ise bir tamamlayıcı teknolojinin olgunlaşmasını bekler. Kuramı üreten taraf ile tamamlayıcı kapasiteye sahip taraf çoğunlukla aynı değildir.

Bunun yöntemsel sonucu, olumsuz uygulanabilirlik kararlarının hangi kapasite varsayımına dayandığının kayda geçirilmesidir. Varsayım kaydedilmediğinde, koşul değiştiğinde karar yeniden değerlendirilmez; yalnızca gerekçesi unutulmuş bir ret kalır.

Teori Üretiminin Kapsamı

Ayrışmanın büyüklüğünü göstermek için, aynı sistemin ürettiği ve büyük ölçüde başka yerlerde uygulamaya dönüşen kuramsal katkılardan bir kesit aşağıda verilmektedir.

Matematik ve Optimizasyon

- **Doğrusal programlama (1939).** Üretim planlaması için geliştirilmiş, ancak ima ettiği fiyat mekanizması nedeniyle planlama sisteminde yaygın kullanım bulmamıştır. Batı’da bağımsız olarak yeniden geliştirilmiş ve yöneylem araştırmasının temelini oluşturmuştur.
- **Olasılık kuramının aksiyomatik temeli ve karmaşıklık kuramı.** Çağdaş istatistiksel öğrenme altyapısının önemli bir bölümü bu çizgiden türemektedir.
- **İstatistiksel öğrenme kuramı (1960–70’ler).** Kuramın geliştiricisi 1990 sonrasında göç etmiş, uygulama karşılıkları başka bir kurumsal ortamda üretilmiştir.
- **Optimal kontrol kuramının maksimum ilkesi (1956).** Yörünge optimizasyonundan robotiğe uzanan uygulama alanı; kendi uzay programında fiilen kullanılan ender örneklerdendir.
- **Alt-kuadratik çarpma algoritması (1960).** Büyük sayı aritmetiğinin temelini oluşturmuştur.

Fizik ve Malzeme

- **Uyarılmış yayının ve lazer temelleri.** Nobel düzeyinde kuramsal katkı; lazer sanayisi ise başka bir coğrafyada kurulmuştur.
- **Yarı iletken heteroyapılar.** Oda sıcaklığında çalışan lazer diyodunun geliştirilmesi; optik depolama, fiber optik iletim ve aydınlatma teknolojilerinin temeli. Kuramın sahibi, sanayinin bu bilgiyi ürüne çeviremediğini açıkça ifade etmiştir.
- **Tokamak konfigürasyonu (1950’ler).** Füzyon araştırmasının bugüne kadarki baskın mimarisi; uluslararası büyük ölçekli projeler bu konfigürasyona dayanmaktadır.
- **Yoğun madde ve süperiletkenlik kuramları.** Halen kullanımdadır.
- **Kimyasal salınım reaksiyonu (1951).** İlk yayın girişimi termodinamiğe aykırılık gerekçesiyle reddedilmiş, sonradan kendiliğinden örgütlenme literatürünün merkezî örneği hâline gelmiştir.

Uygulanabilen Alanlar

Değerlendirmenin tek yönlü olmaması için, kuramın ürüne dönüştüğü alanların da belirtilmesi gerekir.

- Erken uzay programı, sistem entegrasyonu düzeyinde önceliklidir.
- 1966'dan itibaren hizmette olan fırlatma aracı ailesi, tarihin en yoğun kullanılan sistemidir ve dar bir sabit küme üzerine kurulu platform tanımına uymaktadır.
- Kademeli yanma çevrimli roket motoru ailesi, karşı tarafça uzun süre uygulanamaz sayılmış, sonraki dönemde satın alınarak kullanılmıştır.
- Piyade tüfeği tasarımı, geniş toleransla yüksek güvenilirlik hedefleyen bilinçli bir tasarım felsefesinin ürünüdür ve mevcut üretim gerçekliğiyle uyumludur.
- Metalurji, kaynak teknolojileri ve titanyum işleme alanlarında hem kuramsal hem üretimsel yetkinlik mevcuttur.

Ayrışmanın Yapısı

Uygulanabilen ve uygulanamayan alanlar karşılaştırıldığında ayrışmanın ürün türüne göre keskinleştiği görülmektedir.

Uygulanabilen	Uygulanamayan
Roket itki sistemleri	Yarı iletken
Nükleer teknoloji	Lazer sanayisi
Metalurji ve kaynak	Hesaplama donanımı
Titanyum işleme	Tüketici elektroniği
Askeri sistem entegrasyonu	Yazılım

Sol sütundaki ürünler büyük ölçekli, tekil, devlet önceliği taşıyan ve düşük adetli sistemlerdir. Sağ sütundakiler küçük ölçekli, yüksek adetli, hassasiyet ve verim gerektiren, sivil talebe bağlı ürünlerdir.

Buradan çıkan tespit şudur: sorun kuramın uygulanamaması değildir. Sistem, bir kuramı tekil ve büyük bir yapıntıya çevirebilmekte, ancak çok sayıda küçük yapıntıya çevirememektedir. Bu, çalışmanın başında yapılan ileri mühendislik tanımının doğrudan karşılığıdır: belirleyici olan üretebilmek değil, tekrarlanabilir biçimde üretebilmektir.

Yapısal Nedenler

Ayrışmanın üç nedeni, önceki bölümlerde tanımlanan çerçeveye örtüşmektedir.

1. **Talep sinyalinin yokluğu.** Ürünler piyasa tarafından çekilmemiştir. Hacim oluşmadığında öğrenme eğrisi başlamaz; öğrenme eğrisi başlamadığında verim iyileşmesi gerçekleşmez.

2. **Geri besleme döngüsünün kapalılığı.** Kullanıcı memnuniyetsizliği üreticiye ulaşmamıştır. Bu, ölçüm sisteminin bulunmaması durumuna karşılık gelir ve ölçümsüz iyileştirme olanaksızdır.
3. **Değerlendirmenin mevcut kapasiteye sabitlenmesi.** “Şu an uygulanamaz” ile “hiçbir zaman uygulanamaz” ayrımının yapılmaması, tekil bir hata değil kurumsal bir alışkanlık niteliğindedir.

Sonuç

Vaka tek bir önermeyle özetlenebilir: söz konusu sistem bilgi üretiminde dünya çapındaydı; bilgiyi ürüne çeviren katman yığınının değildi. Bu yığın, çalışmanın başında ileri mühendislik olarak tanımlanan kapasitenin kendisidir.

Vakanın genel geçer sonucu, bilgi erişilebilirliğinin bir üstünlük kaynağı olmadığıdır. Söz konusu kuramların büyük bölümü kamuya açık biçimde yayımlanmıştır. Ayrımı üreten, bilgiye erişim değil, bilgiyi tekrarlanabilir bir yapıya dönüştürecek metroloji, proses kontrolü, tedarik derinliği ve talep geri beslemesi katmanlarının eşzamanlı olgunluğudur.

Vakadan Türeyen Uygulama İlkeleri

Sovyet örneğinin taşıdığı dersler ulusal ölçekle sınırlı değildir; aynı mekanizmalar takım ve proje ölçeğinde de işler. Aşağıda üç ilke bu ölçeğe indirgenmiş biçimde formüle edilmektedir.

Olumsuz Kararların Kapasite Koşuluyla Birlikte Kaydedilmesi

Bir teknik olanaksızlık hükmü, hükmü veren tarafın o andaki kapasitesine bağlıdır. Bu bağımlılık kayda geçirilmediğinde, hüküm koşulsuz bir olanaksızlık iddiası olarak kurumsal hafızaya yerleşir.

Eksik formülasyon	Tam formülasyon
“Bu yapılamaz”	“Mevcut altyapı ve ekip bileşimiyle yapılamaz”

İkinci formülasyon kendi geçerlilik koşulunu taşır. Koşul değiştiğinde kararın yeniden değerlendirilmesi bir hatırlama işi olmaktan çıkar ve sistematik hâle gelir. Birinci formülasyonda ise koşul görünmez olduğu için, koşul ortadan kalktığında dahi karar açılmaz; geriye gerekçesi unutulmuş bir ret kalır.

Mimari karar kayıtlarının varlık gerekçesi tam olarak budur. Kayıt, kararın kendisini değil, kararın dayandığı bağlamı korumak için tutulur.

Geri Beslemenin İkame Edilemezliği

Tasarım niteliği, geri besleme bulunmadığında öğrenmeye dönüşmez. Kullanılmayan ve ölçülmeyen bir sistem, tasarım kalitesi ne olursa olsun, ölçülen düşük nitelikli bir sistemden daha az bilgi üretir.

Bu ilke, önceki bölümlerde tanımlanan ölçüm önceliği ilkesinin bir sonucudur: değerlendirme yapılabilmesi için önce gözlem kanalının kurulmuş olması gerekir. Kaynak, kuramsal derinlik ve insan sermayesi bakımından güçlü bir sistemin dahi, geri besleme kanalı kapalı olduğunda ürün kapasitesi üretmediği vakada gözlenmiştir. Söz konusu gözlem, geri beslemenin diğer girdilerle ikame edilebilir bir kaynak olmadığını göstermektedir.

Kuramın Aktarılabilirliği ile Katman Yığınının Aktarılamazlığı

Kuramsal bilgi düşük maliyetle aktarılır; büyük bölümü zaten kamuya açıktır. Buna karşılık kuramı ürüne dönüştüren katman yığını aktarılamaz, çünkü bu yığın bir belge değil, eşzamanlı olgunlaşmış kapasiteler kümesidir.

Aktarılabilir	Aktarılamaz
Yayımlanmış kuram	Hesaplama altyapısı
Yöntem tarifi	Hassas imalat kapasitesi
Ölçüm formülü	Metroloji zinciri
Tasarım ilkesi	Proses kontrolü olgunluğu
	Tedarik zinciri derinliği

Radar kesiti vakasında kuramsal belge her iki tarafça da erişilebilir durumdaydı. Ayrımı üreten etken bilgiye erişim değil, o bilgiyi bir yapıntıya dönüştürecek katmanların aynı anda mevcut olmasıydı. Bu nedenle teknolojik üstünlük, bilgi tekelinin değil, dönüştürme kapasitesinin bir işlevidir.

Yöntemsel Uyarı

Yukarıdaki ilkeler geriye dönük değerlendirmenin taşıdığı yanlışlıkla birlikte okunmalıdır. Bir kararın hatalı olduğu hükmü, karar anında mevcut olmayan bilgiye dayanılarak verilmektedir. Söz konusu vakada 1962 yılındaki değerlendirme, o günün göstergeleri açısından tutarlıydı.

Buradan çıkarılabilecek ders, doğru karar verme yükümlülüğü değildir; bu yükümlülük belirsizlik altında yerine getirilemez. Çıkarılabilecek tek tutarlı ders, kararın gerekçesinin koşullarıyla birlikte kaydedilmesi ve böylece yanlışlığın sonradan fark edilebilir kılınmasıdır.

Mühendislik Tarihinden Çıkarılabilir Dersler

Yöntemsel Çerçeve

Tarihsel vakalar, mühendislik pratiğine ilişkin ilkelerin doğal deney niteliğinde gözlenmesine olanak tanır. Her vaka, diğer değişkenler görece sabitken tek bir mekanizmanın etkisini görünür kılar. Bu nedenle vakalar anekdot olarak değil, izole ettikleri değişken üzerinden okunmalıdır.

Değerlendirme üç kısıtla yapılmalıdır. Birincisi, karar anında mevcut olan bilgiyle değerlendirme yapılmalı, sonradan edinilen bilgi geriye yansıtılmamalıdır. İkincisi, aynı davranışı sergileyip farklı sonuç üreten karşı örnekler aranmalıdır; karşı örnek varsa öne sürülen değişken belirleyici değildir. Üçüncüsü, aktarılabilir olan olayın kendisi değil, altındaki mekanizmadır.

Vakaların Genel Görünümü

Dönem	Vaka	İzole edilen değişken
M.Ö. 300.000	Levallois tekniği	Süreç tasarımına geçiş
M.Ö. 70.000	Kompozit alet	Arayüz ve planlı kırılma noktası
M.Ö. 3000	Bronz alışımı	Proses parametresi ve tedarik zinciri
M.Ö. 2600	Piramitler	Kalibrasyon zinciri, koordinasyon
M.Ö. 1200	Demire geçiş	Erişilebilirliğin performansı yenmesi
M.Ö. 300	Yunan bilimi	Teori-uygulama kopukluğu
1-400	Roma	Tekrarlanabilirlik ve standart
1100-1500	Gotik katedraller	Teorisiz iterasyon
1200-1600	Venedik Arsenali	Akış üretimi, hacim bağımlılığı
1400-1900	Çin	Kurumsal sürekliliğin yokluğu
1760-1840	Sanayi Devrimi	Metroloji ve standardizasyon
1850-1880	Viktorya mühendisliği	Ölçek sıçraması
1920-1990	Sovyetler Birliği	Geri besleme yokluğu
1942-1945	Manhattan / V-2	Planlı paralellik
1945-1975	Britanya	Ölçek ve yatırım sürekliliği
1945-1980	Japonya	Kısıt altında tasarım
1961-1972	Apollo	Koordinasyon ve mimari seçim
1986	Challenger	Bilginin karara ulaşma kanalı
1960-2020	Yarı iletken göçü	Belirleyici katmanın yer değiştirmesi
2018-2019	737 MAX	Ticari kısıtın teknik kararı ezmesi

Tekrarlayan Mekanizmalar

Süreci Tasarlama Önceliği

Levallois tekniği, yontma taş üretiminde doğrudan ürün üretmek yerine ürünü belirleyen çekirdeğin hazırlanmasına geçişi temsil eder. Hazırlık aşamasında somut bir çıktı üretilmez; nihai biçim son darbede değil, hazırlıkta belirlenir.

Bu geiş, alışmanın merkezî önermesinin en eski örneğidir: incelemenin ve emeğin odağı yapıntıdan, yapıntıyı üreten sürece kayar. Kalıp, tezgâh, jig, derleme sistemi ve üretim hattı aynı kategorinin farklı dönemlerdeki karşılıklarıdır.

Metrolojinin Önceliğı

Büyük ölçekli tekrarlanabilirlik her dönemde ölçüm altyapısını önkoşul olarak gerektirmiştir. Mısır’da referans arşın çubuğunun kopyalarla periyodik karşılaştırılması, on dokuzuncu yüzyılda atölye referans standartları ve vida dışı standardizasyonu aynı işlevi görür.

Sanayi Devrimi’nin yaygın anlatısı bu nedenle eksiktir. Buhar makinesi tasarımı, gerektirdiğı silindir toleransını üretebilen tezgâh geliştirilene kadar ticari ürün hâline gelememiştir. Belirleyici olan tasarım fikri değil, üretim ve ölçüm kapasitesidir.

ölçüm → proseskontrolü → standart → değiştirilebilirlik → ölçek

Geri Beslemenin İkame Edilemezliğı

Sovyet vakası, kuramsal üretim, kaynak ve insan sermayesi yüksekken talep geri beslemesinin bulunmadığı bir yapıyı gösterir. Sonuç, ürün kapasitesinin düşük kalmasıdır. Bu, geri beslemenin diğer girdilerle ikame edilemeyeceğinin en izole gözlemidir.

Aynı mekanizma tersten de doğrulanır. Tarımın doğuşunda kuramsal bilgi yokken yalnızca seçim ve tekrar döngüsüyle ürün nitelikleri kökten değiştirilmiştir. Kapalı bir geri besleme döngüsü, kuram olmadan da iyileştirme üretir.

Standartın İterasyonsuz Donması

Acheulean el baltası biçiminin yaklaşık bir milyon yıl boyunca değişmemesi, standardizasyonun tek başına yeterli olmadığını gösterir. Standart, sapmayı görünür kılmak için vardır; iterasyon mekanizması bulunmadığında yalnızca dondurucu bir kısıta dönüşür.

Buradan çıkan ölçüt, bir sistemin niteliğinin mevcut kalitesiyle değil iyileşme hızıyla değerlendirilmesidir.

Erişilebilirliğin Performansı Yenmesi

Demirin bronzun yerini alması, malzeme niteliğinin üstünlüğüyle değil, cevher erişilebilirliğinin yaygınlığıyla açıklanır. Bronz üretimi coğrafi olarak ayrı iki hammaddeye ve dolayısıyla uzun mesafeli bir tedarik zincirine bağlıydı; zincir koptuğunda üretim de durmuştur.

Genel ilke şudur: teknik olarak üstün fakat tedarik açısından kırılgan çözüm, teknik olarak zayıf fakat erişilebilir çözüme karşı sürdürülebilir üstünlük kuramaz.

Teori ile Uygulama Arasındaki Kopukluk

Yunan biliminde buhar gücünün prensibi bilinmesine ve çalışan bir düzenek üretilmesine rağmen güç kaynağı olarak geliştirilmemiştir. Yaygın açıklama, işgücü tasarrufunun ekonomik bir hedef olmamasıdır; ayrıca üretimle uğraşan sınıf ile kuram üreten sınıf arasında kurumsal bağ bulunmamaktadır.

Aynı yapı yirminci yüzyılda radar kesiti kuramında yinelenmiştir. Kuram kamuya açık biçimde yayımlanmış, uygulamaya dönüşmesi için gereken hesaplama, imalat ve kontrol katmanları başka bir coğrafyada bulunmuştur.

Bu vakalarda ortak hata, bir kuramın değerinin değerlendirmeyi yapan tarafın *mevcut* kapasitesi üzerinden ölçülmesi ve bu koşulun kayda geçirilmemesidir.

Belirsizlik Altında Paralel Yol

Manhattan Projesi'nde ayrıştırma yöntemleri ve bomba tasarımları için birden çok yol eşzamanlı finanse edilmiştir. Görünürdeki kaynak israfı, doğru yolun önceden bilinemediği koşulda başarısızlık riskine karşı alınan bir sigortadır.

Bu, kararın olabildiğince geç verilmesi ancak karar için gereken bilginin olabildiğince erken üretilmesi ilkesinin uygulamasıdır. Aynı dönemin karşıt örneğinde ise çabaların çokluğu planlı yedeklemeden değil, koordinasyonsuz kurumsal rekabetten kaynaklanmış ve sonuç üretmemiştir.

Ayrım şudur: planlı paralellik tek karar merciinin bilinçli yedeklemesidir; koordinasyonsuz tekrar yalnızca israftır.

Bilginin Karara Ulaşma Kanalı

Challenger vakasında teknik bilgi mevcuttu, uzman itirazı yapılmıştı ve veri kayıt altındaydı. Eksik olan, bilginin karara dönüşme yoludur. Kanıt yükünün tersine çevrilmesi, yani güvenli olduğunun değil güvensiz olduğunun kanıtlanmasının istenmesi, sürecin yapısal hatasıdır.

Aynı vakada tanımlanan sapmanın normalleşmesi olgusu, sistematik bir sapmanın tekrarlanan başarı nedeniyle kabul edilebilir sayılmasını ifade eder. Tekil bir hatalı karar değil, birikimli çok sayıda küçük karar söz konusudur.

Ölçek Değişiminde Baskın Etkenin Yer Değiştirmesi

Ölçek büyüdüğünde farklı büyüklükler farklı üslerle artar; kütle ve ısı üretimi hacimle, mukavemet ve ısı atımı yüzeyle ölçeklenir. Bu nedenle küçük ölçekte ihmal edilebilir olan etken büyük ölçekte belirleyici hâle gelir.

Sonuç olarak bir bulgunun geçerliliği elde edildiği ölçekle sınırlıdır. Küçük ölçekli denemenin epistemik değeri asimetriktir:

Kesin sonuç verir	Kesin sonuç vermez
Olumsuz sonuç: çalışmıyor	Olumlu sonuç: büyük ölçekte çalışır

Bu nedenle küçük ölçek eleme aracıdır, onaylama aracı değildir. Doğru yöntem, her kademesi bir öncekinin cevaplayamadığı soruyu üstlenen bir ölçek

merdivenin atlanmadan tırmanılmasıdır. Atlanan kademenin sorusu ortadan kalkmaz; fark edilmeden bir üst kademeye taşınır.

Belirleyici Katmanın Zaman İçinde Değişmesi

Yarı iletken sanayisinde üstünlük altmış yıl içinde birden çok kez el değiştirmiş ve her devir farklı bir nedenle kapanmıştır: önce verim disiplini, sonra sermaye döngüsündeki risk iştahı, sonra tasarım ile üretimi ayıran iş modeli yeniliği belirleyici olmuştur.

Buradan çıkan ilke, tek bir eksenle yetkinliğin üstünlüğü korumaya yetmediğidir. Katman yığınının hangi katmanın belirleyici olduğu zamanla değişir.

Kurumsal Süreklilik

Çin örneği, teknolojik önceliğin kurumsal koruma olmadan kalıcı olmadığını gösterir. Deniz seferi programının merkezi bir kararla sonlandırılması ve kayıtların imha edilmesi, uzun süreli birikimi geçersiz kılmıştır.

Roma örneği aynı ilkeyi malzeme düzeyinde tekrarlar: kurumsal yapı çözüldüğünde beton üretim bilgisi yüzyıllarca kullanılamaz hâle gelmiştir. Bilgi bireyde veya dağınık pratikte tutulduğunda kurumla birlikte kaybolur.

Ödünleşimin Doğru Formülasyonu

Vakaların toplu okunuşundan çıkan yaygın bir yanlış çıkarım, düşük nitelikli veya eksik çözümlerin genel olarak tercih edilebilir olduğudur. Doğru formülasyon şudur: ödünün verildiği eksenin, o bağlamda darboğaz oluşturmeyen eksen olması gerekir.

Ödün verilebilir eksenler	Ödün verilemez eksenler
Performans	Emniyet
Kapsam	Geri dönülemez kararlar
Optimizasyon düzeyi	Veri bütünlüğü
Yüzey niteliği	Düzenleyici eşikler

Piyade tüfeği tasarımında geniş tolerans kabul edilmiş, ancak basınç hesabında ödün verilmemiştir. 737 MAX vakasında ise ödün belgelendirme ve eğitim ek-senlerinde verilmiş, sonuç ölümcül olmuştur. Aynı hız tercihi, farklı eksenle uygulandığında farklı sonuç üretir.

Ödünün niteliğini belirleyen üç ölçüt şunlardır: ödünün darboğaz olmayan eksenle bulunması, geri alınabilir olması ve bilinçli biçimde verilmiş olması. Fark edilmemiş ödün mühendislik kararı değil, borçtur.

Sonuç

Yaklaşık üç yüz bin yıllık kesitte, mühendisliğin temel bileşenlerinin hiçbiri yeni değildir. Süreç tasarımı, arayüz yönetimi, planlı arıza noktası, proses parametreleri kontrolü, kalibrasyon zinciri, emniyet payı ve belirsizlik altında kaynak

taahhüdü farklı dönemlerde bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Değişen tek şey ölçek ve hızdır.

Vakaların ortak örüntüsü, belirleyici etkenin icadın kendisi olmamasıdır. Roma betonu icat etmemiş, standartlaştırmıştır. Venedik gemiyi icat etmemiş, akışa sokmuştur. İngiltere buharı icat etmemiş, ölçülebilir kılmıştır. Çin çok sayıda tekniği ilk üretmiş, hiçbirini sürdürmemiştir.

Bu örüntü, çalışmanın başında yapılan tanımın tarihsel doğrulamasıdır: ayırım üretebilmekte değil, tekrar tekrar, aynı nitelikte ve kurumsal olarak üretebilmektedir. Bilgi çoğu dönemde erişilebilir olmuştur; ayırımı üreten, bilgiyi yapıntıya dönüştüren katmanların eşzamanlı olgunluğudur.

Sonuç

Bu çalışmada ileri mühendislik, bir teknik zorluk düzeyi olarak değil, bir örgütsel kapasite olarak tanımlanmıştır. Kapasitenin ölçütü tekil bir yapının üretilebilmesi değil, o yapının belirlenmiş sınırlar içinde tekrar üretilebilmesi ve makul maliyetle değiştirilebilmesidir.

Ele alınan bileşenler beş başlık altında toplanabilir. Birincisi, ölçüm altyapısının kendisinin doğrulanması gereken bir sistem olarak kavranmasıdır. İkincisi, arızanın tekil olay değil dağılımsal bir özellik olarak ele alınmasıdır. Üçüncüsü, alt sistemler arasındaki bağlantı ve ödüneşim yapısının, alt sistemlerin iç fiziğinden önce gelen bir bilgi türü oluşturmalarıdır. Dördüncüsü, kararların geri alınabilirlik derecesine göre farklı doğrulama yüküyle ele alınmasıdır. Beşincisi, bilginin bireyde değil kurumsal yapıda tutulmasıdır.

Bu bileşenlerin tümü tek bir kavramsal harekete indirgenebilir: incelemenin odağının yapıntıdan, yapıntıyı üreten sürece kaydırılması. Ürün yerine üretim sistemi, arıza yerine arızayı üreten mekanizma, sonuç yerine sonucu belirleyen dağılım incelenir.

Söz konusu kavramların hiçbirisi yeni değildir; büyük bölümü yirminci yüzyılın ilk yarısında biçimsel tanımını almıştır. Bu gözlem, kavramsal yeniliğin değil, kavramların örgütsel refleksi hâline getirilmesinin ayırt edici olduğunu göstermektedir. Bilgi kamuya açıktır; ayırım, o bilgiyi taşıyan kurumsal davranışın varlığında ortaya çıkmaktadır.